



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LẬP TRÌNH WEB

CHƯƠNG 2

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER

1. Web Server
2. Cài đặt và cấu hình Web Server
3. Web Hosting
4. Upload mã nguồn web lên Hosting

- Web server là một máy tính được cài đặt các phần mềm hỗ trợ để có thể vận hành các trang web trên môi trường Internet.
- Máy tính được sử dụng làm web server gọi là máy chủ (server), chứa các tập tin mã nguồn của website và các dữ liệu liên quan.
- Web Server đầu tiên trên thế giới được tạo ra bởi Tim Berners Lee
- Chức năng chính của Web Server là nhận các yêu cầu từ người dùng, xử lý và trả về kết quả.
- Cấu hình Web Server tùy thuộc vào mục đích sử dụng và số lượng người dùng.

- Để máy tính có thể hoạt động như một web server, cần cài đặt các phần mềm phù hợp để tạo web server.
- Một số phần mềm tạo Web Server:
 - Apache HTTP Server (Apache).
 - Nginx (Engine-X).
 - IIS (Internet Information Services)
 - Apache Tomcat (Tomcat)



NGINX



APACHE HTTP SERVER

- Phần mềm giúp phát triển và vận hành các mã nguồn mở trên các máy chủ web nhằm mục tiêu tạo ra một máy chủ an toàn, hiệu quả và có thể mở rộng.
- Hỗ trợ các hệ điều hành hiện đại (Windows, Linux, MacOS).
- Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình PHP.

PHẦN MỀM WAMP SERVER

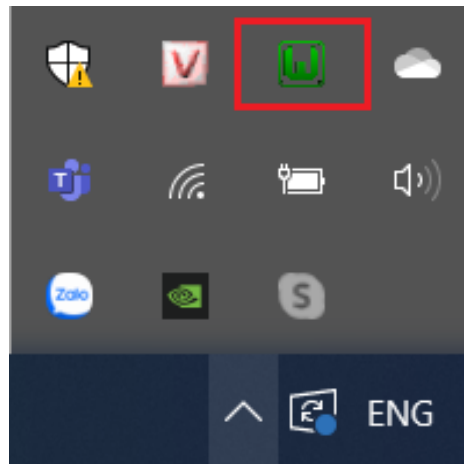
- WAMP = **W**indows, **A**pache, **M**ySQL, **P**HP
- Tích hợp sẵn Apache HTTP Server để hỗ trợ tạo Web Server.
- Ngoài ra Wamp còn tích hợp ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ liệu MySQL.
- Dễ dàng thực hiện cấu hình các tham số trong hệ thống.

SỬ DỤNG WAMP

- Mở ứng dụng Wamp trên màn hình để khởi động các dịch vụ trong Wamp.

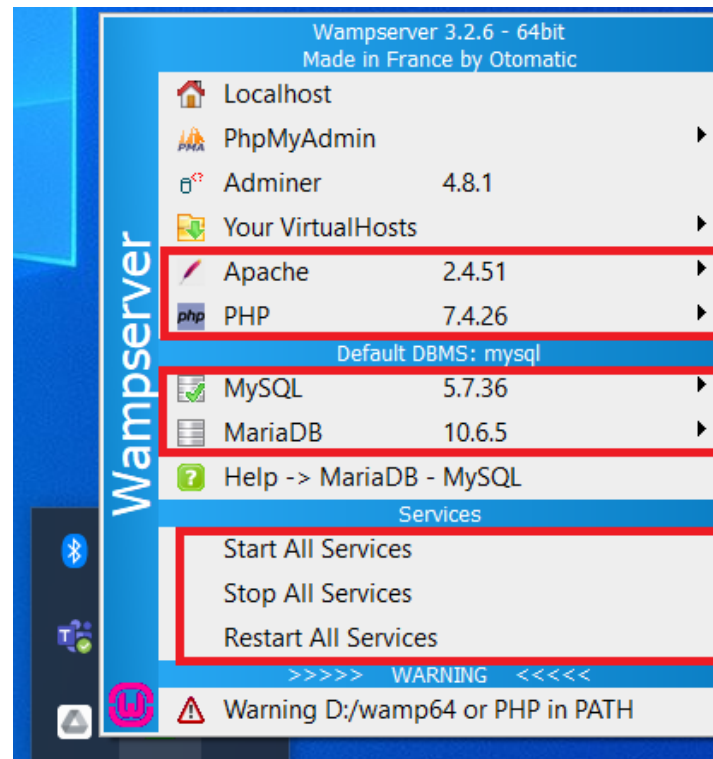


- Khi các dịch vụ trong WAMP khởi động thành công, tại vị trí góc dưới bên phải màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng WAMP màu xanh lá.



SỬ DỤNG WAMP

- Nhấn **chuột trái** vào biểu tượng Wamp ở góc dưới bên phải màn hình để hiển thị menu chính

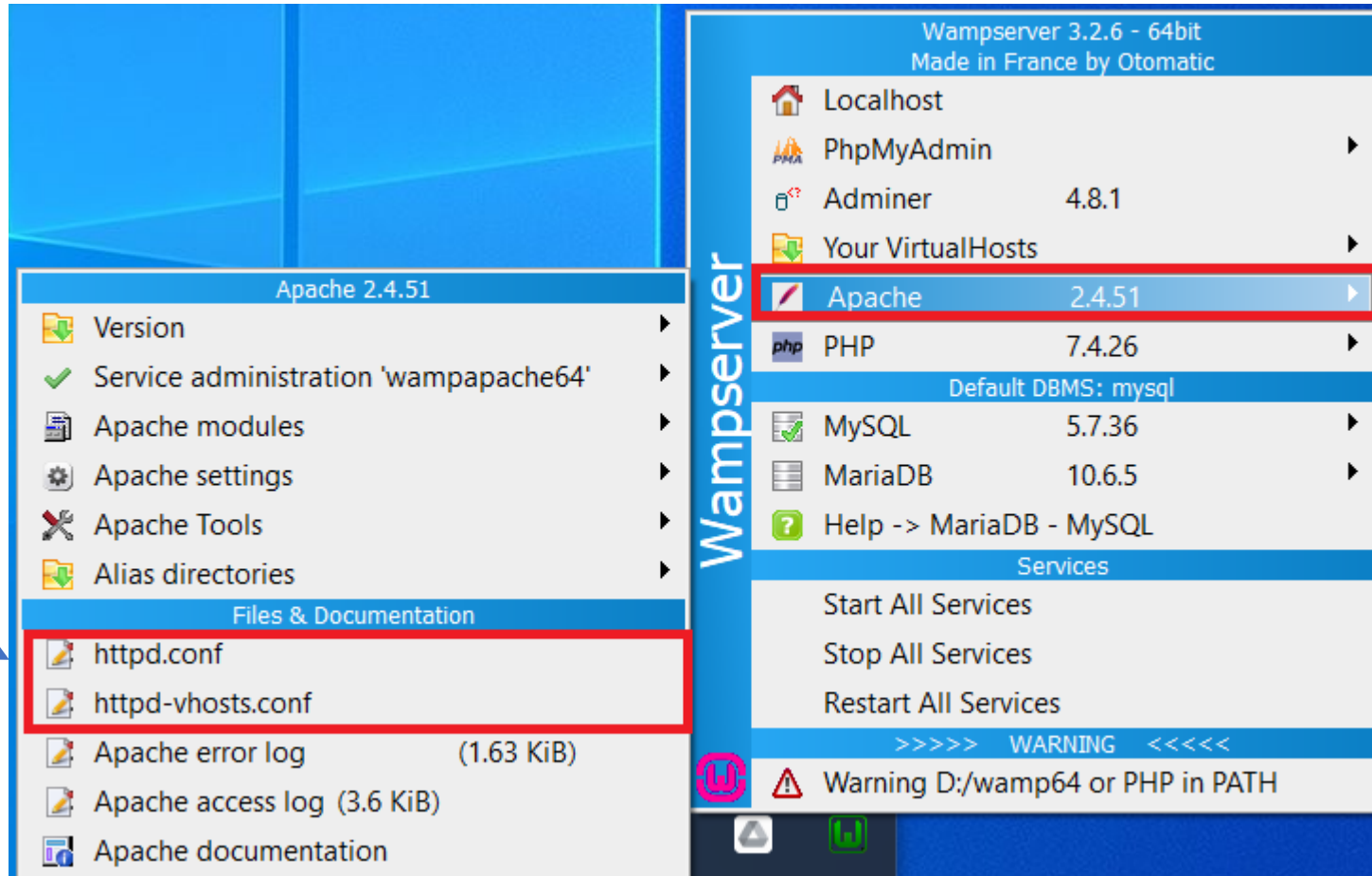


Các dịch vụ, phần mềm của Wamp

Bật/Tắt/Khởi động lại các dịch vụ

SỬ DỤNG WAMP

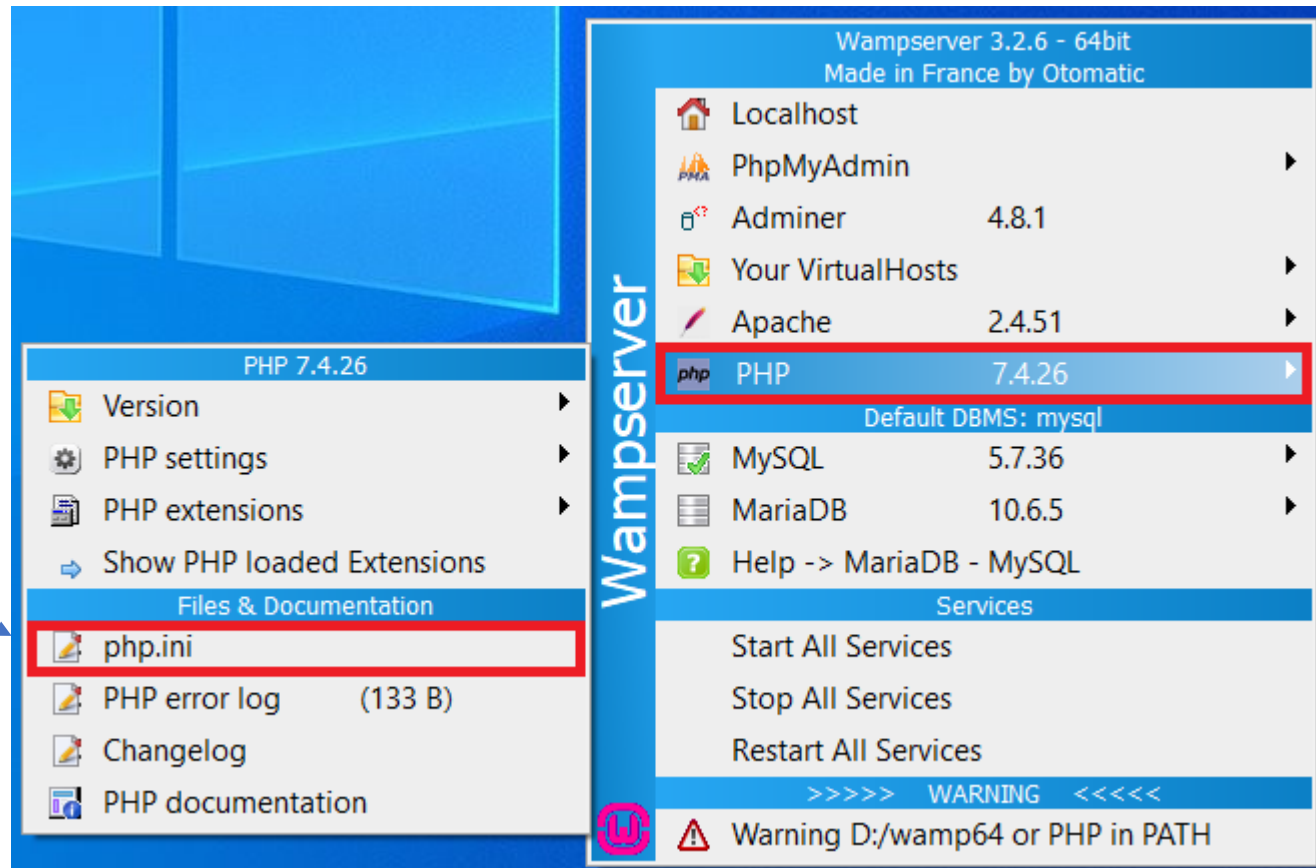
File cấu
hình của
Apache



The screenshot displays the Wampserver 3.2.6 - 64bit interface. On the left, the Apache 2.4.51 configuration menu is open, showing options like Version, Service administration, modules, settings, tools, and alias directories. The 'Files & Documentation' section is expanded, highlighting 'httpd.conf' and 'httpd-vhosts.conf' with a red box. An arrow points from the text 'File cấu hình của Apache' to this red box. On the right, the Wampserver status panel shows the status of various services: Localhost, PhpMyAdmin, Adminer (4.8.1), Your VirtualHosts, Apache (2.4.51), and PHP (7.4.26). Below these, the 'Default DBMS: mysql' section lists MySQL (5.7.36) and MariaDB (10.6.5). The 'Services' section includes buttons for 'Start All Services', 'Stop All Services', and 'Restart All Services'. A warning message at the bottom states: 'Warning D:/wamp64 or PHP in PATH'.

SỬ DỤNG WAMP

File cấu
hình của
PHP



Wampserver 3.2.6 - 64bit
Made in France by Otomatic

Localhost
PhpMyAdmin
Adminer 4.8.1
Your VirtualHosts
Apache 2.4.51
PHP 7.4.26
Default DBMS: mysql
MySQL 5.7.36
MariaDB 10.6.5
Help -> MariaDB - MySQL

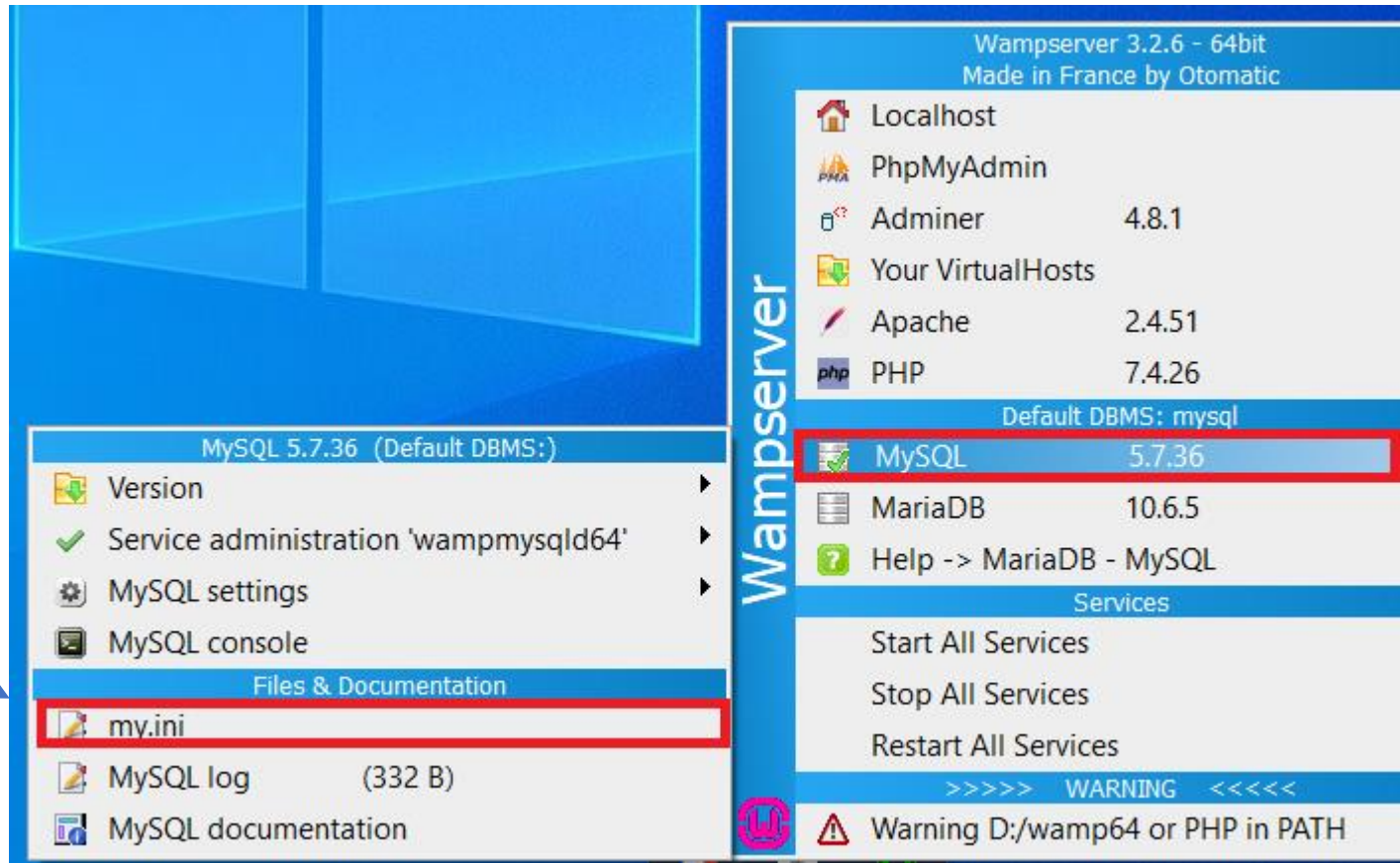
Services
Start All Services
Stop All Services
Restart All Services

>>>> WARNING <<<<<
Warning D:/wamp64 or PHP in PATH

PHP 7.4.26
Version
PHP settings
PHP extensions
Show PHP loaded Extensions
Files & Documentation
php.ini
PHP error log (133 B)
Changelog
PHP documentation

SỬ DỤNG WAMP

File cấu
hình của
MySQL

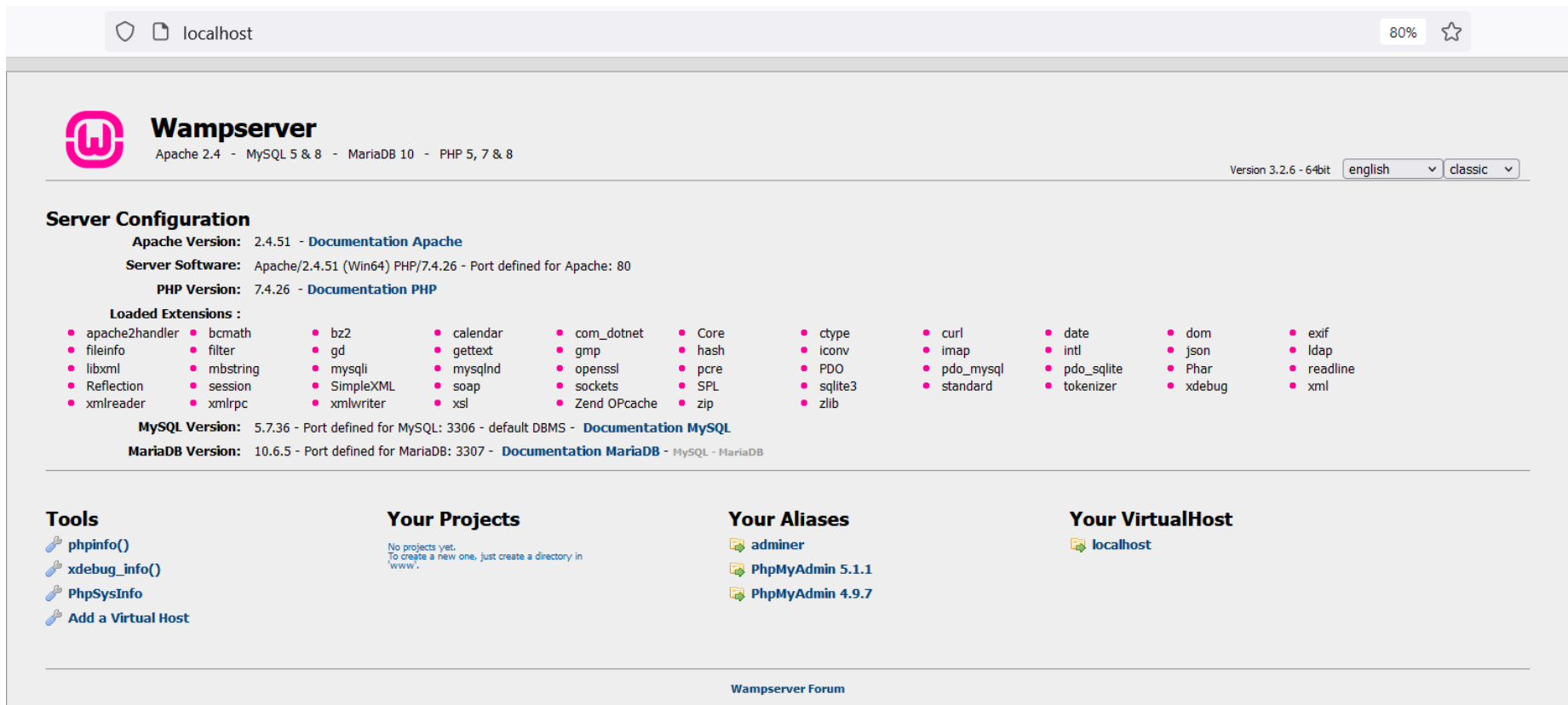


The screenshot displays the Wampserver 3.2.6 - 64bit interface. On the left, a sidebar lists MySQL 5.7.36 (Default DBMS:) options: Version, Service administration 'wampmysqld64', MySQL settings, and MySQL console. Below this, under 'Files & Documentation', the 'my.ini' file is highlighted with a red box. An arrow points from the text 'File cấu hình của MySQL' to this 'my.ini' file. The main panel on the right shows a summary of installed components: Localhost, PhpMyAdmin, Adminer 4.8.1, Your VirtualHosts, Apache 2.4.51, and PHP 7.4.26. It also lists the Default DBMS: mysql, with MySQL 5.7.36 highlighted by a red box. Below this, there are buttons for 'Start All Services', 'Stop All Services', and 'Restart All Services'. A warning message at the bottom states: 'Warning D:/wamp64 or PHP in PATH'.

Wampserver 3.2.6 - 64bit Made in France by Otomatic	
Localhost	
PhpMyAdmin	
Adminer	4.8.1
Your VirtualHosts	
Apache	2.4.51
PHP	7.4.26
Default DBMS: mysql	
MySQL	5.7.36
MariaDB	10.6.5
Help -> MariaDB - MySQL	
Services	
Start All Services	
Stop All Services	
Restart All Services	
>>>> WARNING <<<<	
Warning D:/wamp64 or PHP in PATH	

SỬ DỤNG WAMP

- Bật Wamp và gõ địa chỉ: localhost trên trình duyệt và chạy thử trang web.



The screenshot displays the Wampserver control panel interface. At the top, the Wampserver logo is shown alongside the installed components: Apache 2.4, MySQL 5 & 8, MariaDB 10, and PHP 5, 7 & 8. The interface is in English and classic theme. The main section, 'Server Configuration', provides details on the Apache version (2.4.51), server software (Apache/2.4.51), PHP version (7.4.26), and loaded extensions (including apache2handler, bz2, calendar, com_dotnet, Core, ctype, curl, date, dom, exif, fileinfo, filter, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, ldap, libxml, mbstring, mysqli, mysqlnd, openssl, pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_sqlite, Phar, readline, Reflection, session, SimpleXML, soap, SPL, sqlite3, standard, tokenizer, xdebug, xml, xmlreader, xmlrpc, and xsl). It also lists the MySQL version (5.7.36) and MariaDB version (10.6.5). Below this, four sections are visible: 'Tools' (phpinfo(), xdebug_info(), PhpSysInfo, Add a Virtual Host), 'Your Projects' (No projects yet), 'Your Aliases' (adminer, PhpMyAdmin 5.1.1, PhpMyAdmin 4.9.7), and 'Your VirtualHost' (localhost). The Wampserver Forum link is at the bottom.

Trang web mặc định

VỊ TRÍ ĐẶT MÃ NGUỒN WEB

- Mã nguồn của website đặt trong thư mục gốc của Wamp: " <đường dẫn thư mục cài đặt Wampp>/www "

DATA (D:) > wamp64 > www >

Name	Date modified	Type	Size
laptrinhweb	9/8/2022 10:38 PM	File folder	
wamplanguages	9/8/2022 10:15 PM	File folder	
wampthemes	9/8/2022 10:15 PM	File folder	
add_vhost.php	10/14/2021 2:05 PM	PHP File	23 KB

- Tạo thư mục **laptrinhweb** bên trong thư mục **www** và đặt bên trong thư mục **laptrinhweb** một tập tin mã nguồn web với phần mở rộng **.php** có nội dung sau:

```
<?php
    echo "Xin chào";
?>
```

CHẠY WEBSITE



Xin chào

Chạy file mã nguồn **test.php** được đặt trong thư mục **laptrinhweb**

CHẠY WEBSITE

- Khi nhập địa chỉ không có thông tin tên tập tin mã nguồn cần chạy thì mặc định tập tin **index.php** hoặc **index.html** sẽ được thực thi, nếu không có tập tin **index.php** hoặc **index.html** thì trình duyệt sẽ hiển thị các tập tin mã nguồn hiện có trong thư mục để người dùng lựa chọn.

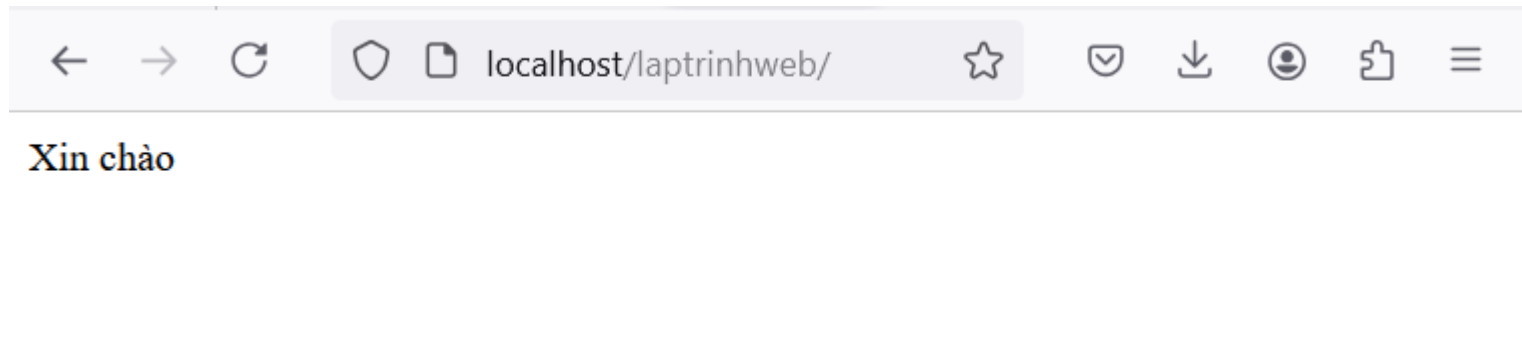


Index of /laptrinhweb

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
 Parent Directory		-	
 test.php	2024-09-16 20:00	27	

CHẠY WEBSITE

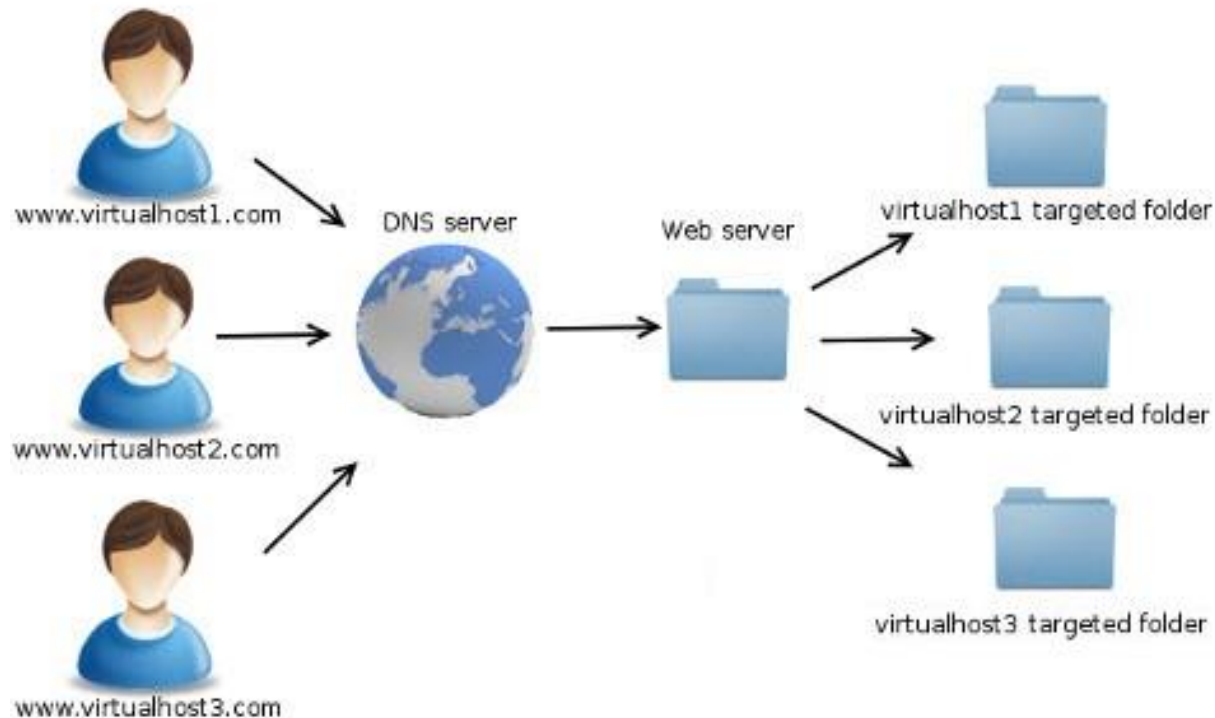
- Đổi tên tập tin mã nguồn → **index.php** và chạy lại trang web.



Trang web sẽ tự động chạy file **index.*** trong trường hợp không chỉ rõ tập tin mã nguồn cần chạy

VIRTUAL HOST

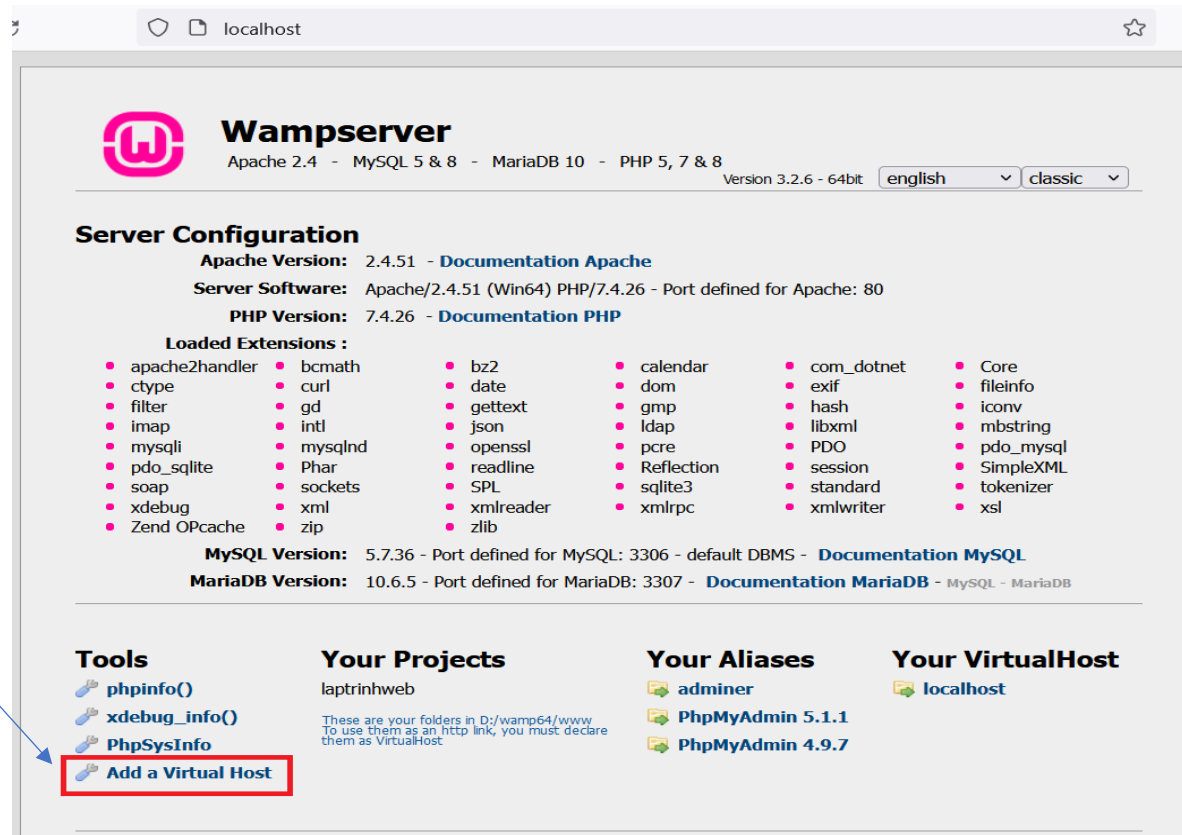
- Phương thức cho phép nhiều trang web cùng chạy trên một máy chủ.



CẤU HÌNH VIRTUAL HOST TRONG WAMP

- Chuẩn bị mã nguồn website.
- Vào trang web mặc định của Wampp và chọn **Add a Virtual Host**.

Chọn
Add a Virtual Host



The screenshot shows the Wampserver control panel interface. At the top, it displays the Wampserver logo and version information: Apache 2.4, MySQL 5 & 8, MariaDB 10, PHP 5, 7 & 8, Version 3.2.6 - 64bit. Below this, the 'Server Configuration' section lists the Apache Version (2.4.51), Server Software (Apache/2.4.51 (Win64)), and PHP Version (7.4.26). A 'Loaded Extensions' section lists various PHP extensions like apache2handler, ctype, filter, imap, mysqli, pdo_sqlite, soap, xdebug, Zend OPcache, bcmath, curl, gd, intl, mysqlnd, Phar, sockets, xml, zip, bz2, date, gettext, json, openssl, readline, SPL, xmlreader, zlib, calendar, dom, gmp, ldap, pcre, Reflection, sqlite3, xmlrpc, com_dotnet, exif, hash, libxml, PDO, session, standard, xmlwriter, Core, fileinfo, iconv, mbstring, pdo_mysql, SimpleXML, tokenizer, and xsl. The 'MySQL Version' is 5.7.36 and 'MariaDB Version' is 10.6.5. At the bottom, there are four sections: 'Tools' (phpinfo(), xdebug_info(), PhpSysInfo, and 'Add a Virtual Host' which is highlighted with a red box), 'Your Projects' (laptoprinweb), 'Your Aliases' (adminer, PhpMyAdmin 5.1.1, PhpMyAdmin 4.9.7), and 'Your VirtualHost' (localhost).

CẤU HÌNH VIRTUAL HOST TRONG WAMP

Tên miền

Đường dẫn thư
mục chứa mã
nguồn website

Add a VirtualHost - Back to homepage

• Version 3.2.6 - 64bit english

Apache Virtual Hosts `D:/wamp64/bin/apache/apache2.4.51/conf/extra/httpd-vhosts.conf`

VirtualHost already defined:

ServerName : localhost - Directory : D:/wamp64/www

Windows hosts `C:/WINDOWS/system32/drivers/etc/hosts`

Name of the Virtual Host No space - No underscore(_) **Required**

laptrinhweb.edu.vn

Complete absolute path of the VirtualHost folder Examples: C:/wamp/www/projet/ or E:/www/site1/ **Required**

D:/wamp64/www/laptrinhweb

If you want to use a "Listen port" other than the default one, you must add a Listen Port to Apache by Right-Click Tools **Optional**

If you want to use VirtualHost by IP: local IP 127.x.y.z **Optional**

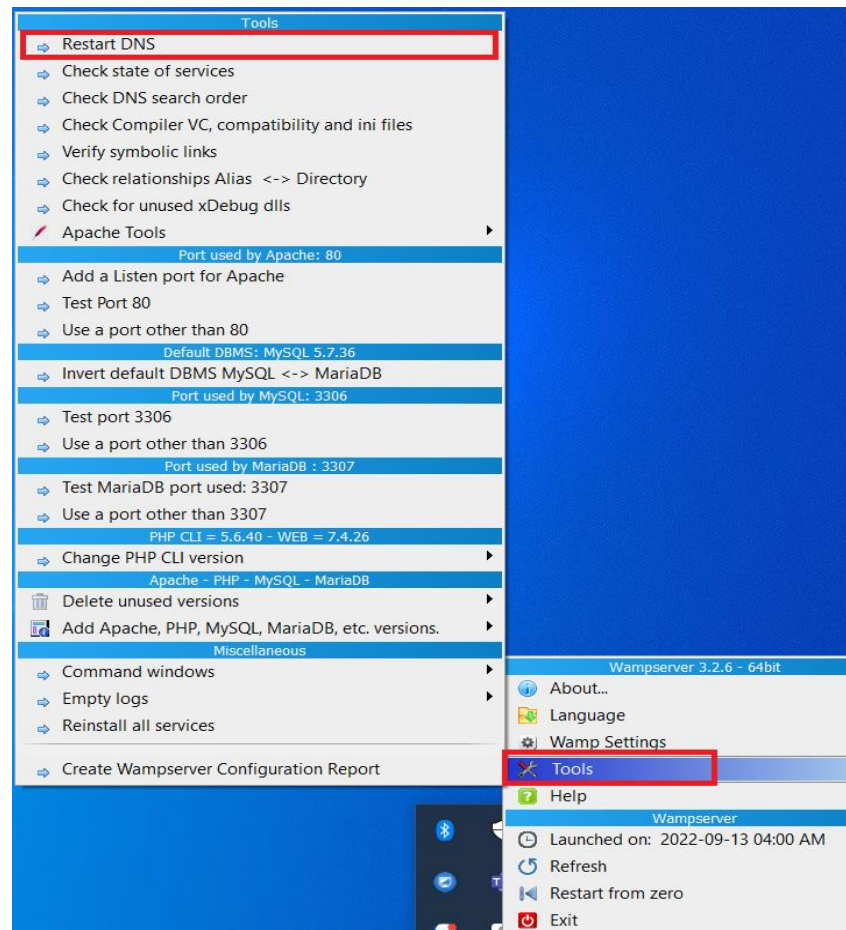
Start the creation of the VirtualHost (May take a while...)

Chọn để tạo Virtual Host

Lưu ý: Trường hợp tên miền chưa được đăng ký thì website chỉ có thể chạy tại local (máy tính chứa mã nguồn)

CẤU HÌNH VIRTUAL HOST TRONG WAMP

- Click chuột phải vào biểu tượng Wampp ở góc dưới bên phải màn hình → Tools → Restart DNS để Virtual Host hoạt động.



CẤU HÌNH VIRTUAL HOST TRONG WAMP

Chạy trang web với tên miền đăng ký trong virtual host



Xin chào

CẤU HÌNH VIRTUAL HOST TRONG WAMP

- Tiếp tục thêm Virtual Host tương ứng với số lượng website hiện có trên máy chủ.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI WEB SERVER

- Để hỗ trợ nhiều người dùng cùng truy cập website tại một thời điểm, Web Server cần phải có cấu hình đủ mạnh (RAM, CPU, . . .) và tốc độ internet đủ lớn.
- Web Server thường phải hoạt động 24/7 để đảm bảo website luôn truy cập được nên cần có đội ngũ bảo trì Web Server hoạt động ổn định.
 - Chi phí lắp đặt và vận hành Web Server lớn

WEB HOSTING LÀ GÌ?

- Web hosting là dịch vụ cung cấp không gian máy chủ để lưu trữ nội dung, các dữ liệu liên quan của trang web và đảm bảo người dùng có thể truy cập được trang web thông qua Internet
- Nhà cung cấp dịch vụ web hosting không chỉ cung cấp không gian lưu trữ mà còn cài đặt và quản lý nhiều dịch vụ hỗ trợ khác nhằm đảm bảo trang web luôn hoạt động ổn định và an toàn.
- Một số dịch vụ hỗ trợ trên web hosting: bảo mật, sao lưu, phục hồi dữ liệu, . . .

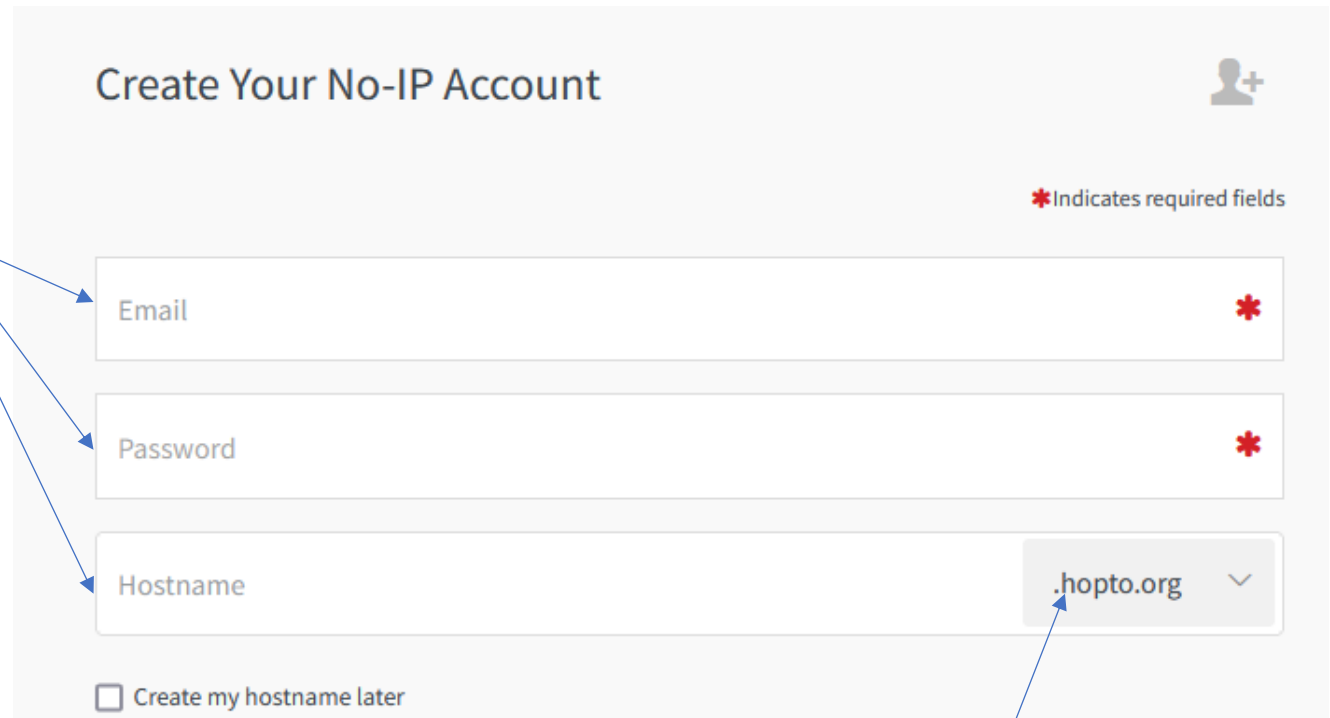
- Một số loại Web Hosting:
 - Dedicated Server
 - Virtual Private Server (VPS)
 - Shared Hosting
 - Cloud Hosting

- Bước 1: Đăng ký tên miền miễn phí tại:
<https://www.noip.com/sign-up>
- Bước 2: Đăng ký Web Hosting miễn phí tại:
<https://client.123host.vn/?/cart/free-hosting/>
- Bước 3: Cấu hình tên miền trở về Web Hosting
- Bước 4: Upload mã nguồn web lên Web Hosting

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

<https://www.noip.com/sign-up>

Nhập thông tin



Create Your No-IP Account

*Indicates required fields

Email *

Password *

Hostname .hopto.org ▼

☐ Create my hostname later

Chọn tên miền

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

		Enhanced DDNS	Free DDNS
Domain Choices		80+	1
Hostnames		1	1
No Ads		✓	✗
No 30-Day Hostname Confirmation		✓	✗
Phone Support		✓	✗
Includes 1 TrustCor Standard DV SSL Certificate		✓	✓
		\$1.99 /mo	\$0

Terms of Service and Privacy Policy *

☒ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#). I also agree that I will only create one free account.

Email Opt-In

☐ Send me newsletters & special offers

[Get Enhanced](#) [Free Sign Up](#)

Bỏ chọn nếu
không muốn nhận
các thông báo

Chọn đăng ký
miễn phí

ĐĂNG KÝ WEB HOSTING

<https://client.123host.vn/?/cart/free-hosting/>

Free-Host-200-DA

- Disk Space: 200MB
- Traffic: Unlimited
- Addon domain: 0
- Sub Domain: Unlimited
- Email Account: Unlimited
- FTP Account: Unlimited
- MySQL Account: Unlimited
- Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký 1 tài khoản Hosting miễn phí
- Xem [Quy định sử dụng dịch vụ Hosting miễn phí](#)

Miễn phí

Miễn phí

Tiếp tục

Chọn để
đăng ký

ĐĂNG KÝ WEB HOSTING

- Email Account: Unlimited
- FTP Account: Unlimited
- MySQL Account: Unlimited
- **Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký 1 tài khoản Hosting miễn phí**
- Xem [Quy định sử dụng dịch vụ Hosting miễn phí](#)

Giá **Miễn phí!**

Cấu hình sản phẩm

Tên miền/ Hostname *

Các dòng có dấu * là bắt buộc phải nhập

Tiếp tục

Nhập tên miền
đã đăng ký

Chọn để
Tiếp tục

ĐĂNG KÝ WEB HOSTING

Thông tin khách hàng

Chưa đăng ký?

Tôi đã đăng ký

Tên *

Thành phố *

Họ và đệm *

State *

Điện thoại *

 +84

Mã vùng *

Email *

Quốc gia *

Viet Nam

Mật khẩu *

Tài khoản *

Cá nhân

Nhập lại mật khẩu *

Bạn biết đến 123Host bằng cách nào?

Select one

Địa chỉ 1 *

☐ I'm not a robot


Privacy • Terms

☐ Ghi chú / thông tin thêm

Tại đây bạn có thể thêm thông tin ghi chú, các yêu cầu nào khác cần 123HOST thực hiện cho gói dịch vụ của bạn. Ví dụ cài thêm phần mềm cho VPS/Server hay yêu cầu cấu hình PHP cho hosting.

Hoàn tất

Làm lại

Nhập các thông tin và chọn Hoàn tất

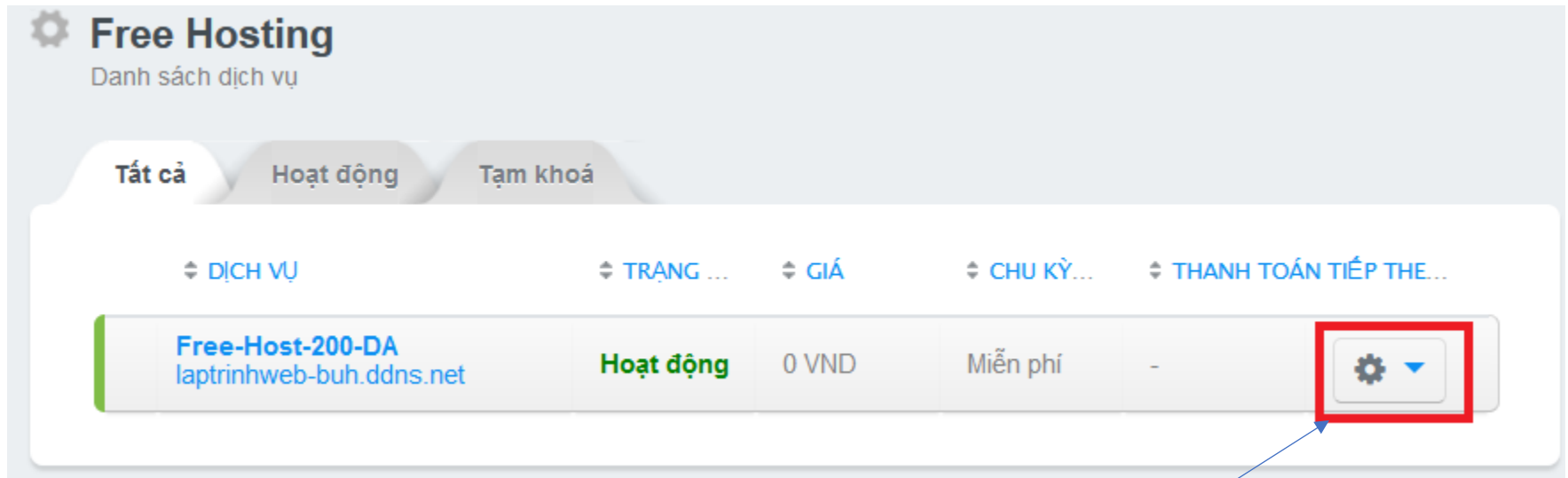
CẤU HÌNH TÊN MIỀN TRỞ VÀO WEB HOSTING

- Bước 1: Truy cập vào:
<https://client.123host.vn/?/clientarea/>
- Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản Web Hosting vừa đăng ký.
- Bước 3: Chọn quản lý dịch vụ



CẤU HÌNH TÊN MIỀN TRỞ VÀO WEB HOSTING

■ Bước 4:



Free Hosting
Danh sách dịch vụ

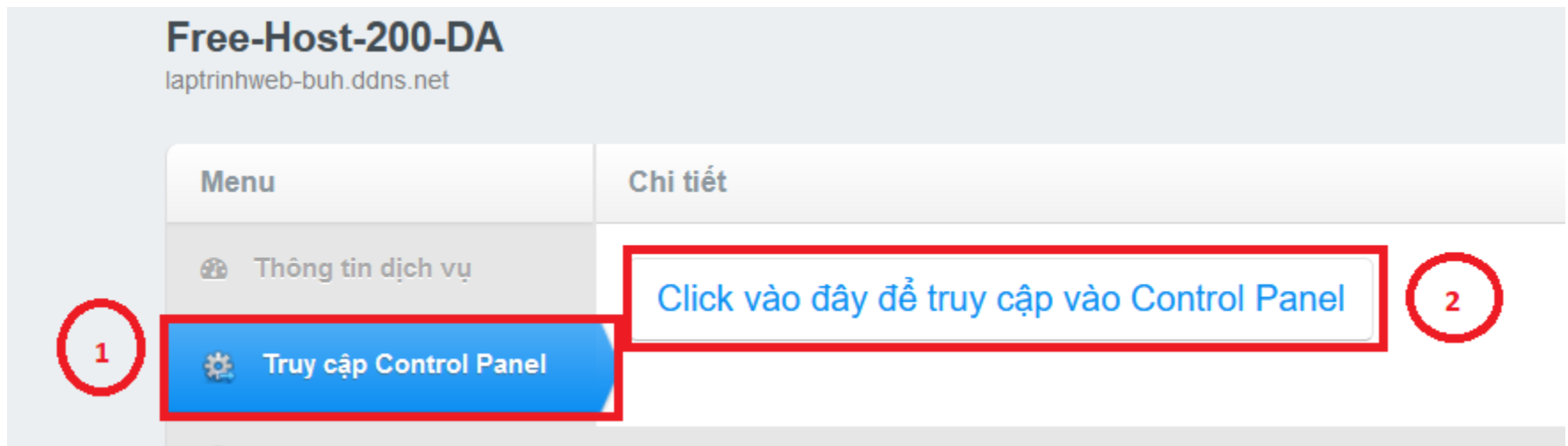
Tất cả Hoạt động Tạm khoá

DỊCH VỤ	TRẠNG ...	GIÁ	CHU KỲ...	THANH TOÁN TIẾP THE...
Free-Host-200-DA laptrinhweb-buh.ddns.net	Hoạt động	0 VND	Miễn phí	-

Click vào và
chọn “Quản lý
dịch vụ”

CẤU HÌNH TÊN MIỀN TRỞ VÀO WEB HOSTING

- Bước 5: Vào trang quản lý Web Hosting



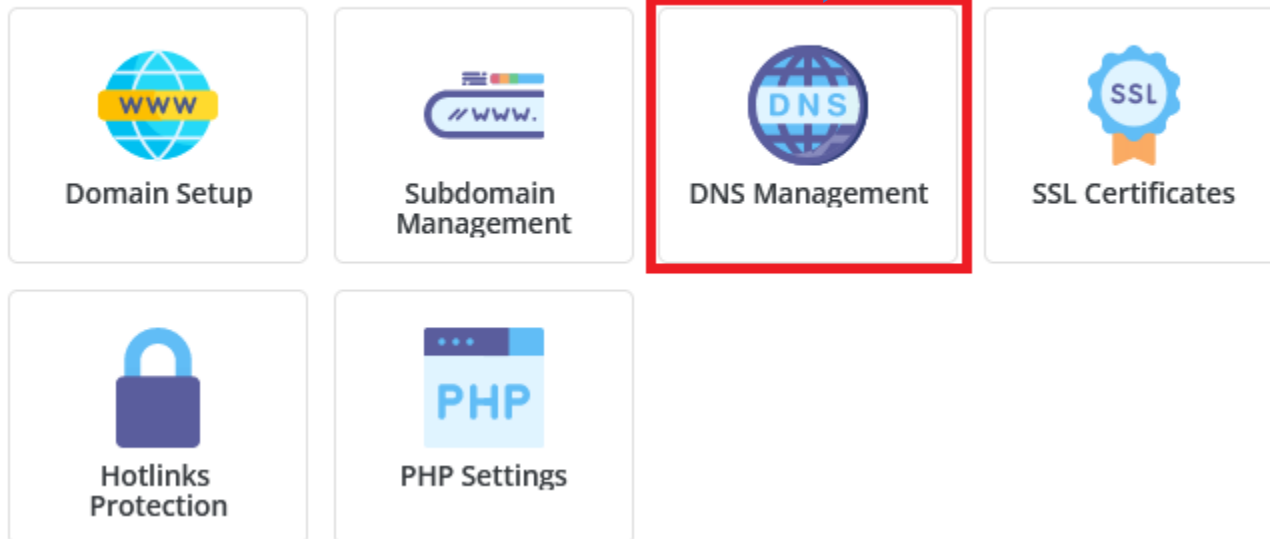
The screenshot shows the control panel for 'Free-Host-200-DA' with the URL 'laptrinhweb-buh.ddns.net'. It features a 'Menu' sidebar and a 'Chi tiết' (Details) main area. In the 'Menu', the 'Thông tin dịch vụ' (Service Information) item is highlighted with a red circle labeled '1'. Below it, the 'Truy cập Control Panel' (Access Control Panel) button is highlighted with a red rectangle. In the 'Chi tiết' area, a red rectangle contains the text 'Click vào đây để truy cập vào Control Panel' (Click here to access the Control Panel), and a red circle labeled '2' is positioned to its right.

CẤU HÌNH TÊN MIỀN TRỞ VÀO WEB HOSTING

- Bước 6:

Vào DNS
Management

Account Manager



CẤU HÌNH TÊN MIỀN TRỞ VÀO WEB HOSTING

■ Bước 7:

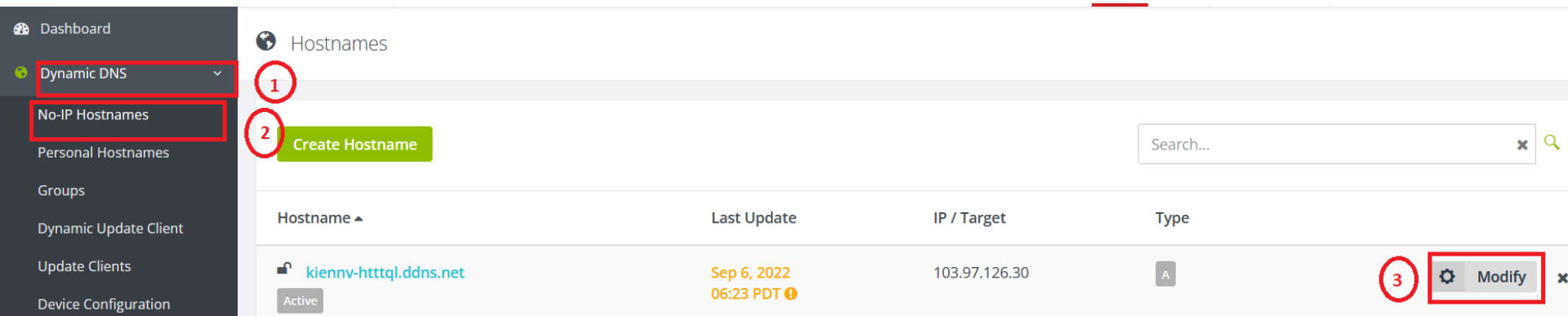
Copy giá trị

☐	Name	TTL	Type	Value
☐	ftp	3600	A	103.97.126.30
☐	laptrinhweb-buh.ddns.net.	3600	A	103.97.126.30
☐	mail	3600	A	103.97.126.30

CẤU HÌNH TÊN MIỀN TRỞ VÀO WEB HOSTING

- Bước 8: Đăng nhập vào tài khoản tên miền tại trang:

<https://www.noip.com/>



The screenshot shows the No-IP Dynamic DNS management interface. On the left sidebar, the 'Dynamic DNS' menu item is highlighted with a red box and a circled '1'. Below it, the 'No-IP Hostnames' sub-menu is also highlighted with a red box and a circled '2'. The main content area is titled 'Hostnames' and features a green 'Create Hostname' button. Below this is a table with columns: 'Hostname', 'Last Update', 'IP / Target', and 'Type'. A single entry is listed with the hostname 'kiennv-httpql.ddns.net', last update 'Sep 6, 2022 06:23 PDT', IP '103.97.126.30', and type 'A'. To the right of this entry, a 'Modify' button is highlighted with a red box and a circled '3'.

Hostname	Last Update	IP / Target	Type
kiennv-httpql.ddns.net Active	Sep 6, 2022 06:23 PDT	103.97.126.30	A

CẤU HÌNH TÊN MIỀN TRỞ VÀO WEB HOSTING

■ Bước 9:

 **Modify Hostname : kiennv-httql.ddns.net**

IPv4 Address ⓘ

103.97.126.30

Paste giá trị IP

Last Update ⓘ
Sep 6, 2022
06:23 PDT

☐ Offline ⓘ Upgrade to Enhanced to enable offline settings.

MX Records
[+ Add MX Records](#)

Cancel

Chon để cập nhật
Update Hostname

CẤU HÌNH TÊN MIỀN TRỞ VÀO WEB HOSTING

- Bước 10: Vào lại trang quản lý Web Hosting

Advanced Features



Apache Handlers



Create/Restore
Backups



Cron jobs



Custom Error
Pages

Chọn File
Manager

System Info & Files



File Manager



Installed Perl
Modules



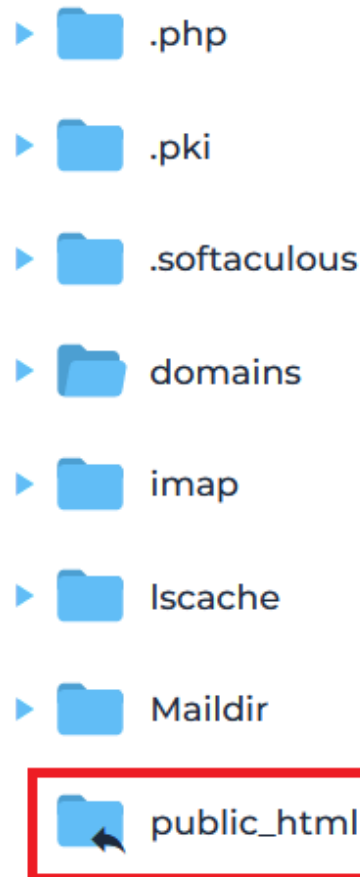
System
Information



Site Summary /
Statistics / Logs

CẤU HÌNH TÊN MIỀN TRỞ VÀO WEB HOSTING

- Bước 11: Chọn thư mục public_html và upload mã nguồn web



HỎI & ĐÁP